PW-RTP-006 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Pipeline de tiempo real

UDP → decode → normalize → state → process → persist → transporte interno → interfaz

VERSION DEL DOCUMENTO
1.5

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-22

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `06-REALTIME-PIPELINE.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Presupuesto de latencia

2. Etapa 1 — Recepción

2.1. Configuración del socket

2.1.1. SO_REUSEADDR desactivado, y bind exclusivo

2.1.2. La espera acotada va antes de recibir, no dentro

2.2. Bucle de recepción

2.2.1. T1 no escribe en el log

2.2.2. Contadores por origen y por tamaño

2.2.3. Estado de la adquisición: escuchando, recibiendo, en silencio

2.3. Prioridad del hilo

3. Etapa 2 — Cabecera y enrutado

3.1. Por qué se valida el tamaño exacto y no el mínimo

3.2. Detección de cambio de formato

4. Etapa 3 — Decodificación

4.1. Estrategia: vista tipada, sin copia

4.2. Coste

5. Etapa 4 — Normalización

6. Etapa 5 — Motor de estado

6.1. Orden de aplicación

6.2. Agrupación en fotogramas lógicos

6.3. Detección de sesión

7. Etapa 6 — Persistencia

7.1. Decimado adaptativo

8. Etapa 7 — Transporte interno hacia la interfaz

8.1. Formato de mensaje

8.2. Coalescing

8.2.1. Un solo cliente, y aun así con cola

8.3. Reconexión

9. Contrapresión de extremo a extremo

9.1. Escenarios de degradación

10. El pipeline en modo replay

11. Instrumentación

12. Verificación del pipeline

Sources

Official

Pipeline de tiempo real

1. Presupuesto de latencia

El presupuesto es el contrato. Cada etapa tiene un límite y una métrica que lo vigila.

Etapa	Objetivo p95	Objetivo p99	Métrica
Red y pila del sistema operativo	1 ms	3 ms	— (no medible desde el proceso)
T1 · recepción y encolado	20 µs	100 µs	`recv_to_enqueue_ns`
Espera en `Qraw`	200 µs	2 ms	`queue_wait_ns{queue=raw}`
T2 · cabecera, decode, normalize	50 µs	150 µs	`decode_duration_ns`
T2 · aplicación al estado	100 µs	500 µs	`state_apply_ns`
Espera en `Qws`	1 ms	10 ms	`queue_wait_ns{queue=ws}`
T5 · serialización	200 µs	1 ms	`serialize_ns`
Transporte interno en bucle local	1 ms	5 ms	—
WebView2 · decodificación y estado	5 ms	15 ms	marca de rendimiento
WebView2 · renderizado	16 ms	33 ms	fotogramas
Total UDP → píxel	**< 150 ms**	**< 250 ms**	`end_to_end_latency_ms`

El presupuesto tiene mucha holgura sobre la suma de las etapas. Es deliberado: el margen absorbe la planificación del sistema operativo en un PC que además está **ejecutando el juego**, que es el consumidor de recursos dominante y tiene prioridad legítima.

2. Etapa 1 — Recepción

2.1. Configuración del socket

Parámetro	Valor	Motivo
Familia	IPv4	El juego emite IPv4
Bind	Configurable: `127.0.0.1`, `0.0.0.0` o IP concreta	Consola y LAN (RF-003)
Puerto	Configurable, 20777 por defecto	
`SO_RCVBUF`	**4 MB**	Absorbe ráfagas de ~200 ms a 60 Hz (RNF-026)
`SO_REUSEADDR`	**Desactivado en las dos plataformas**	PitWall quiere bind exclusivo y detectar «puerto ocupado»: ver §2.1.1
`SO_BROADCAST`	Activado si procede	Modo broadcast (RF-010)
Modo	Bloqueante, con espera acotada **de legibilidad** (`select` / `poll`)	Sencillo y suficiente para un socket. **No** con `SO_RCVTIMEO`: ver §2.1.2

2.1.1. `SO_REUSEADDR` desactivado, y bind exclusivo

(decidido en F1.1-04; la v1.1 de este documento lo daba por activado, y la v1.2 sólo lo desactivaba en Windows)

No se activa en ninguna de las dos plataformas. El motivo es que PitWall quiere justo lo contrario de lo que esa opción concede:

Lo que PitWall quiere	Por qué `SO_REUSEADDR` estorba
Que el puerto sea suyo	Amplía los casos en que otro proceso puede compartirlo
Detectar «puerto ocupado» con un error accionable	Un bind que triunfa cuando debería fallar no se detecta nunca (RNF-097, DoD de F1.1)
Reiniciar rápido tras cerrar	**No hace falta**: UDP no tiene `TIME_WAIT`, que es el problema que esa opción resuelve en TCP

Y no hay ningún caso de uso que la pida: PitWall enlaza **un** socket, en un puerto fijo, **una vez** al arrancar, con instancia única (RF-625). Ni siquiera el modo broadcast del juego (RF-010) la necesita: ahí es el juego quien emite a la dirección de difusión, y PitWall sigue siendo un único proceso escuchando.

En **Windows** se pide además exclusividad explícita con `SO_EXCLUSIVEADDRUSE`, y **es un requisito de arranque, no una mejora opcional**: si el sistema no la concede, el bind no se intenta siquiera y PitWall se detiene con un error accionable.

El motivo de esa dureza es que sin exclusividad otro proceso puede enlazar el puerto de PitWall si **él** activa `SO_REUSEADDR`, y a partir de ahí cada uno recibiría una parte de los datagramas: pérdida silenciosa e imposible de diagnosticar desde dentro. Continuar sin la opción sería seguir prometiendo algo —que el puerto es nuestro y que «ocupado» se detecta— que ya no se puede cumplir.

La secuencia de arranque queda: **crear el socket → solicitar exclusividad → comprobar que se concedió → enlazar**.

> **Lo que este documento NO afirma.** Que el bind por defecto garantice exclusividad frente a cualquier otro proceso en POSIX. No la garantiza en todos los casos — `SO_REUSEPORT` del otro lado, por ejemplo—, y la implementación POSIX **todavía no se ha compilado ni ejecutado en ningún Linux**.

2.1.2. La espera acotada va antes de recibir, no dentro

(medido y decidido en F1.1-04)

El bucle necesita despertar para comprobar su señal de parada. La forma que sale sola —poner `SO_RCVTIMEO` al socket— **pierde datagramas**. Medido en Windows, 20 datagramas espaciados 2 ms:

Espera	Recibidos
`SO_RCVTIMEO` de 10 ms	**16, 18, 18** de 20
`SO_RCVTIMEO` de 2000 ms	20, 20, 20
`select()` de 10 ms + `recvfrom`	20, 20, 20

Microsoft lo documenta: cuando un `recv` con `SO_RCVTIMEO` vence, *«el estado del socket es indeterminado y no debería usarse»*. Un datagrama que llega mientras la espera vence desaparece sin error y sin contador.

La forma correcta es preguntar primero si hay algo que leer, con tiempo máximo, y sólo entonces recibir: `select()` en Windows, `poll()` en POSIX —que además no tiene el límite de `FD_SETSIZE` —. Así `recvfrom` nunca vence.

> **Por qué esto es fácil de no ver nunca.** A 415 datagramas/s la espera casi no vence, así que la pérdida es mínima bajo carga. Aparece **en reposo y con tráfico espaciado**: al arrancar una sesión, en una pausa del juego, entre

sesiones. Y no la ve ningún contador propio, porque el dato se pierde por debajo de la aplicación.

Sobre `SO_RCVBUF`. Es el ajuste más rentable de todo el sistema. El buffer por defecto de Windows (~64 KB) se llena en ~150 ms de emisión a 60 Hz si el proceso se queda sin planificar. Ampliarlo a 4 MB da ~10 s de margen. Cuesta una llamada al sistema y evita la mayoría de las pérdidas atribuibles al receptor.

2.2. Bucle de recepción

```
void UdpReceiver::run(std::stop_token stop) {
    setThreadName("pw-udp-rx");
    raisePriorityAboveNormal();

    while (!stop.stop_requested()) {
        BufferHandle buf = pool_.acquire();          // preasignado, nunca asigna
        if (!buf) {                                  // no hay donde recibir
            metrics_.poolExhaustions++;              // es un ESTADO, no una pérdida
            noteEvent(PoolExhausted);                // marcar bandera; NO registrar
            backOffBriefly();                        // no girar a plena CPU
            continue;
        }

        const auto n = socket_.receive(buf.span(), origin);   // espera acotada: §2.1.2
        if (n <= 0) { pool_.release(buf); continue; }

        const auto t = monotonicNowNs();             // ANTES de cualquier otra cosa

        metrics_.datagramsReceived++;
        metrics_.bytesReceived += n;

        if (n < kHeaderSize) {                       // 29 bytes
            metrics_.invalid[Reason::Truncated]++;
            noteEvent(Truncated);                    // marcar bandera; NO registrar
            pool_.release(buf);
            continue;
        }

        buf.setLength(n).setRecvTime(t).setOrigin(origin).addRef();
        if (!qRaw_.tryPush(buf))  { metrics_.dropped[Queue::Raw]++;  buf.release(); }
        if (!qRec_.tryPush(buf))  { metrics_.dropped[Queue::Rec]++;  buf.release(); }
    }
}
```

Propiedades del bucle:

- **Cero asignaciones.** El pool se dimensiona al arrancar. Verificado con **compilación instrumentada** —un ejecutable que sustituye los operadores globales de reserva y cuenta las que ocurren en el hilo del receptor—: **0 en 10.000 datagramas válidos y 0 en 2.000 truncados**, en debug y en release. Esa medición obligó a un cambio: el error que devuelve `receive()` es un tipo **trivial** sin `std::string`. Reutilizar el tipo de error de arranque con el mensaje vacío bastaba en release, pero en Debug MSVC reserva 16 B de *container proxy* al construir un `std::string` aunque esté vacío. Un tipo que **no puede** asignar es más fiable que uno que promete no hacerlo.

- **Marca de tiempo lo antes posible.** Cualquier trabajo previo contamina la medición y la fidelidad del replay.
- `tryPush` **nunca bloquea.** Si una cola está llena, se descarta **el más nuevo** y se contabiliza (§4.3 de `04-ARCHITECTURE.md`). Cada cola lleva su propia referencia contada: `retain` antes del `tryPush`, `release` de **esa** referencia si el `tryPush` falla.
- **El pool agotado no es una pérdida observada.** Significa que el receptor no tenía dónde recibir; el datagrama puede seguir esperando en el buffer del sistema operativo y recibirse después. Se contabiliza como estado (`udp_pool_exhaustion_total`), no como descarte. Si el agotamiento dura, el buffer del sistema acabará llenándose y entonces sí habrá pérdida, pero la pierde el sistema y no se puede atribuir a un datagrama concreto.
- **La única validación aquí es la longitud mínima.** Todo lo demás es trabajo de T2. T1 debe volver al socket cuanto antes.

2.2.1. T1 no escribe en el log

(decidido en F1.1-07, tras medirlo)

Formatear un mensaje reserva memoria. Si T1 registrara la **primera** vez que ve cada causa excepcional —un truncado, una cola llena, el pool agotado—, ese datagrama concreto habría provocado una asignación en el camino caliente. «Cero **por datagrama**» (RNF-013) incluye al primero.

Así que T1 no registra nada. Lo que hace con lo excepcional es:

1. incrementar su contador, y
2. **marcar una bandera preasignada** —una escritura relajada sobre un `bool` atómico que ya existe—.

El texto accionable lo emite después `reportPendingEvents()`, desde **fuera de T1**: el hilo de diagnóstico, el de apagado, o quien corresponda. Ese método sí puede asignar, porque no está en el camino caliente, y registra **cada suceso una sola vez** por vida del receptor, por muchas veces que T1 lo vuelva a marcar. El recuento exacto vive en los contadores, que es donde tiene sentido mirarlo.

Contrato de `reportPendingEvents()`: no puede llamarse desde T1, y es de **un solo consumidor** —la marca de lo ya informado no está sincronizada, porque el diseño no necesita varios—. Es una precondición explícita, no una carencia.

> Medido con la compilación instrumentada: **0 asignaciones en T1** con el contador armado *antes del primer datagrama*, incluyendo la primera aparición de cada causa excepcional.

2.2.2. Contadores por origen y por tamaño

(decidido en F1.1-08 y F1.1-09)

Cada datagrama leído del socket se cuenta, **antes de validarlo**, en dos tablas preasignadas. Antes de validar porque el emisor y la longitud de un datagrama inválido son justo la pista de por qué lo es.

Tabla de orígenes (`SourceRegistry`, RF-009). La identidad de un origen es el par (IP, puerto): misma IP con otro puerto es otro origen, y el mismo puerto desde otra IP también. Se guarda en binario —un `uint64` con un bit de ocupado, la IPv4 y el puerto— y cada origen distinto recibe un índice pequeño y estable (`SourceIndex`) que viaja en `ReceivedDatagram` junto al origen exacto. El índice cabe en el relleno que el struct ya tenía: el elemento de cola sigue midiendo 32 B.

Aspecto	Decisión
Capacidad	**8, fija.** Lo normal es un origen; el caso real documentado son dos [S9]. Las 8 claves ocupan una línea de caché: buscar es recorrer 64 B contiguos, más barato que un hash y sin nada que pueda crecer
Tabla llena	Un origen nuevo **no desplaza a nadie**: recibe `kUnregisteredSource`, se cuenta en una ranura de desbordamiento, **se sigue entregando** y T1 marca el suceso `SourceTableFull` (§2.2.1). Nunca bloquea, nunca asigna y nunca cambia un índice existente
Vida de un índice	La del receptor. No se borran entradas
Escritor	**Sólo T1.** Escribe la clave y después publica el nuevo tamaño con `release`
Lectores	Cualquier hilo: `acquire` del tamaño y sólo las ranuras por debajo. Una entrada publicada es inmutable, así que la instantánea es coherente sin ningún mutex
Texto `a.b.c.d:puerto`	Sólo fuera de T1, al leer

La tabla **no filtra**: el filtro por origen es F2 (RF-009, F2.4) y se apoyará en este índice.

Contadores por tamaño (`DatagramSizeCounts`, RF-008). Un contador por cada longitud posible, de 0 al tamaño del buffer del pool, reservado al construir (2.049 contadores, 16 KiB). Exacto y no por cubos: cada paquete de F1 tiene un tamaño fijo, y Diagnostics compara tamaños observados con esperados (CU-12). Incluye los truncados; no incluye los *oversized*, cuya longitud real no se conoce.

Por qué no están en el `MetricsRegistry`. Sus etiquetas —el texto del origen, la longitud— sólo se conocen al recibir, y registrar una métrica nueva toma un mutex y asigna. T1 cuenta en las tablas preasignadas, y `appendMetricSamples()` construye las muestras fuera de T1:

Métrica	Etiquetas
`udp_packets_by_source_total`	`source=a.b.c.d:puerto` o `source=unregistered` (siempre presente, también a 0)
`udp_bytes_by_source_total`	ídem
`udp_packets_by_size_total`	`bytes=N`, sólo longitudes observadas

Los *oversized* no se atribuyen a ningún origen: el socket no informa del emisor en ese error. Siguen contados en `udp_packets_invalid_total{reason=oversized}`.

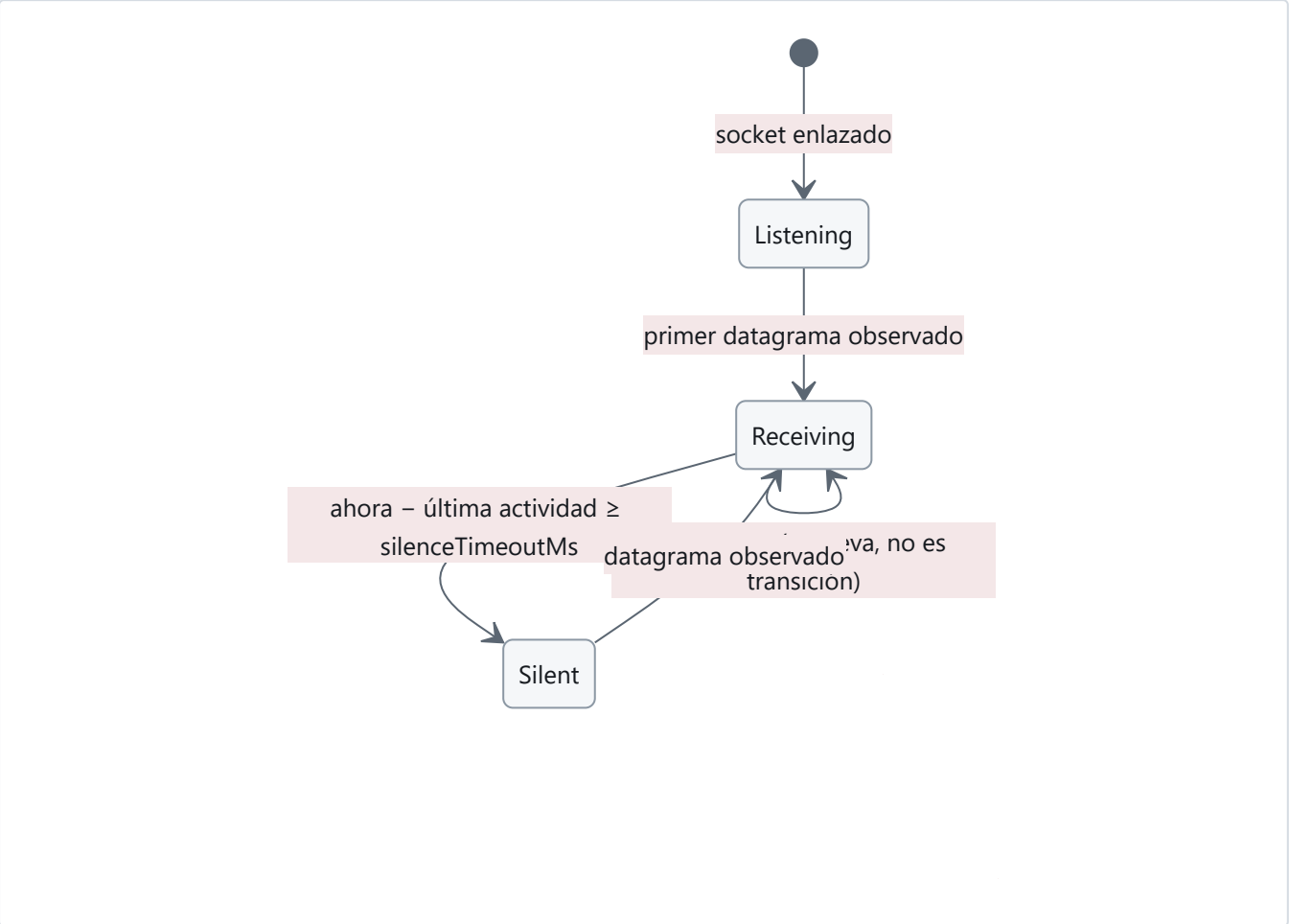
> Medido con la compilación instrumentada: **0 asignaciones en T1** en el primer datagrama del primer origen, en el primero del segundo, en un origen conocido y con la tabla llena, con el contador armado antes del primer datagrama; y 0 en 10.000 datagramas de 10 orígenes intercalados.

2.2.3. Estado de la adquisición: escuchando, recibiendo, en silencio

(decidido en F1.1-10, RF-012)

UDP no establece ninguna conexión persistente. No hay nada que el juego abra o cierre frente a PitWall. Lo único que PitWall puede saber es si **observa** datagramas en su socket, y los estados describen exactamente eso:

Estado	Significado	La interfaz muestra
`Listening`	El socket escucha, pero desde el arranque **todavía no se ha observado ningún datagrama**	*Escuchando*
`Receiving`	Se ha observado un datagrama hace **menos** de `silenceTimeoutMs`	*Recibiendo*
`Silent`	**Había** tráfico y lleva **al menos** `silenceTimeoutMs` sin observarse un datagrama nuevo	*Desconectado*



El silencio **no** lleva de `Listening` a `Silent`: «nunca ha llegado nada» y «llegaba y ha dejado de llegar» son diagnósticos distintos, y la lista de comprobación de RF-624 depende de distinguirlos. Los estados de formato y de sesión (§3, §6.3) son de capas posteriores y no están aquí.

Tiempo de silencio. `net.silenceTimeoutMs`, **2000 ms** por defecto, configurable entre **100 y 2000**. Mide el tiempo desde el último datagrama de **cualquier** tipo, no desde el último de un tipo concreto. La comparación es **`ahora − última actividad ≥ silenceTimeoutMs`**: con 2000 ms, el silencio vence **al alcanzar** los 2000 ms.

Cota	Por qué
Mínimo 100 ms	Es la granularidad del ciclo de espera (§2.1.2) en el que se comprueba el silencio. Un valor menor no daría una resolución efectiva mejor
Máximo 2000 ms	Es el valor de diseño. Peor caso visible: 2000 + ~100 ms de ciclo + ~500 ms de refresco de la interfaz ≈ **2,6 s**, con margen para planificación, propagación y fluctuación antes de los 3 s de la aceptación de RF-012. Un máximo de 2400 ms llegaría a los 3 s sin ningún margen

Qué es actividad: la llegada observada de un datagrama, no su validez.

Resultado de `receive()`	¿Renueva?	Por qué
Datagrama normal	Sí	Llegó
Datagrama truncado	Sí	Llegó; que sea inválido es otra cuestión, y ya se cuenta
Oversized (`WSAEMSGSIZE` / `EMSGSIZE`)	**Sí**	Ese error sólo existe si ha llegado un datagrama. No hay contenido ni origen, así que no se atribuye a ningún `SourceIndex`, pero renueva la actividad **global**
Espera vencida	No	No llegó nada. Es el momento en que se **comprueba** el silencio
Fallo del socket	No	No es un datagrama. También comprueba el silencio
Socket cerrado	No	El bucle termina; el estado se queda como estaba. **No es silencio**
Pool agotado	No	No se llegó a llamar a `receive()`: no se ha observado nada y no se inventa actividad. También comprueba el silencio

Reloj. Monótono (`monotonicNowNs()`), el mismo que estampa `recvTimeNs`. El receptor lo recibe como un puntero a función inyectable, que las pruebas sustituyen por un reloj manual: ninguna prueba duerme los 2 s.

Sin hilo ni temporizador aparte. La espera acotada de §2.1.2 ya despierta a T1 cada ~100 ms; la comprobación del silencio va en esa vuelta. Nada gira en vacío.

Concurrencia. T1 es el **único escritor** del estado, de la marca de última actividad y de los dos contadores de entradas por estado. Cualquier hilo los lee: son atómicos por eso, y no hay mutex porque no hay dos escritores. Cada transición guarda primero el estado y después incrementa el contador del estado de llegada con `release`; quien lo lee con `acquire` ve un estado al menos tan nuevo como la transición que cuenta.

Transiciones repetibles, sin registrar desde T1. `Receiving → Silent` puede ocurrir muchas veces en una sesión, así que no sirve el aviso de «una vez por vida» de §2.2.1. La máquina es tan pequeña que **dos contadores monótonos la describen entera**: entradas en `Receiving` (desde `Listening` o desde `Silent`) y entradas en `Silent` (sólo desde `Receiving`). `reportStateTransitions()`, **fuera de T1** y con un único consumidor, guarda el último valor visto de cada uno y calcula los deltas. Así, si entre dos lecturas hubo `Receiving → Silent → Receiving`, el informe dice **1 entrada en `Silent` y 1 en `Receiving`**, no «2 cambios»: no se pierde el tipo de ninguna transición. Lo que no se conserva es el instante de cada una. `Receiving → Receiving` y `Silent → Silent` no existen, así que no incrementan nada. Los contadores de publicación son internos; la única métrica de transiciones sigue siendo `udp_silence_transitions_total`.

Métrica	Tipo	Qué cuenta
`udp_receiver_state`	medidor	0 `listening`, 1 `receiving`, 2 `silent`
`udp_silence_transitions_total`	contador	Sólo `receiving → silent`

No se usa `transport_connected`: es la conexión de la ventana al transporte interno (§8), otro subsistema.

> Medido con la compilación instrumentada: **0 asignaciones en T1** en las esperas de `Listening`, en el primer datagrama, en 50 datagramas en `Receiving`, en `Receiving → Silent`, en `Silent → Receiving`, en un *oversized* que renueva, en el segundo silencio y en un *oversized* que reconecta.

2.3. Prioridad del hilo

(implementado en F1.1-11)

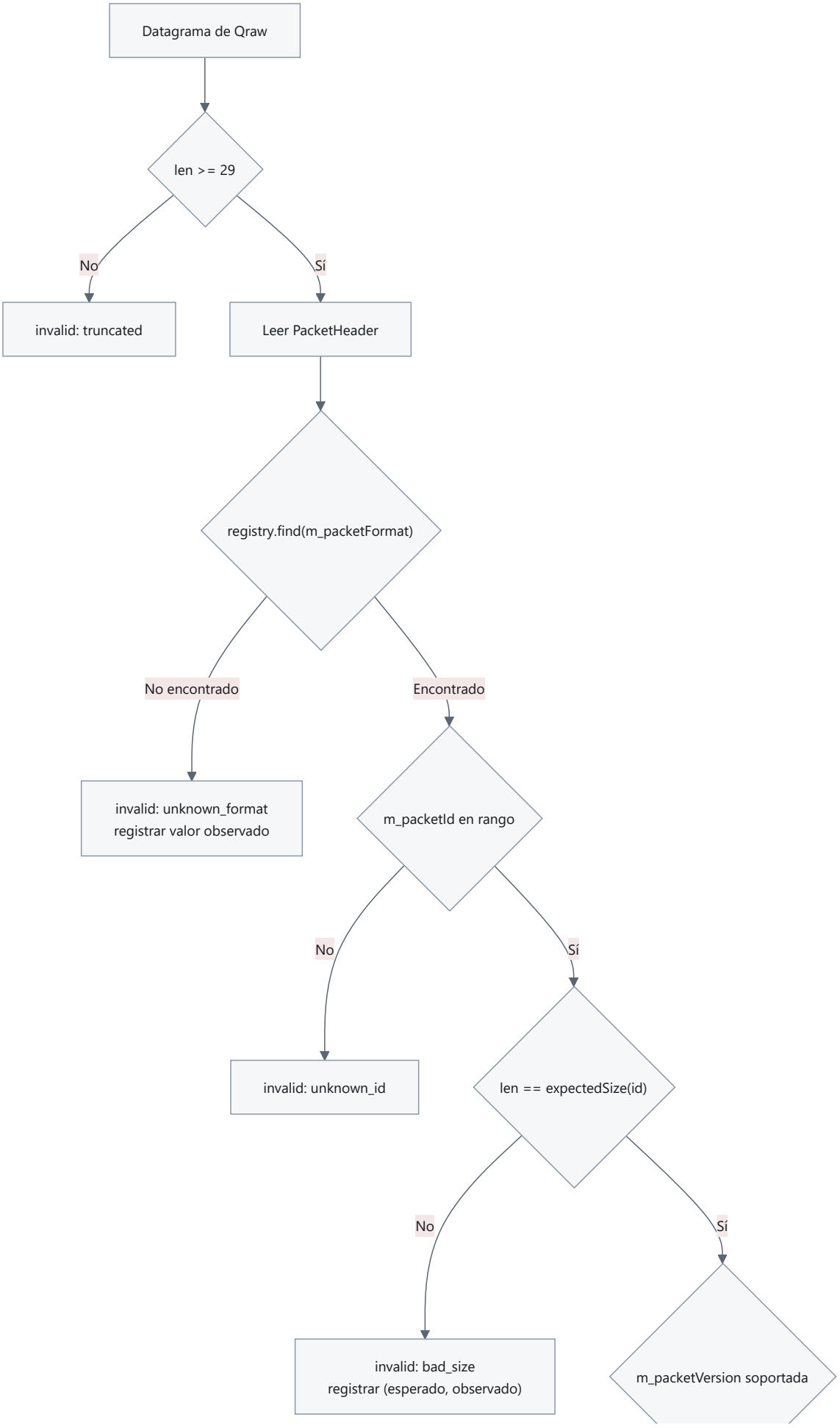
Se eleva por encima de la normal, **no a tiempo real**. Elevar a tiempo real un hilo que compite con el motor gráfico del juego provocaría tirones en el juego —el problema que precisamente queremos evitar— por un beneficio marginal.

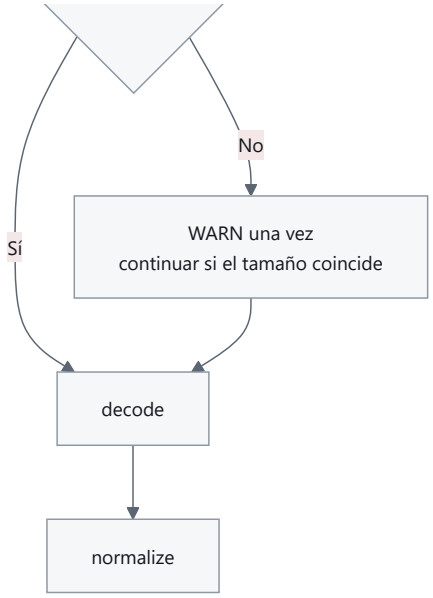
Aspecto	Decisión
Windows	`SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL)`: +1 sobre la base de la clase del proceso (prioridad 9 en la clase normal; el tiempo real empieza en 16). Sin privilegios especiales
Qué **no** se usa	`THREAD_PRIORITY_HIGHEST`, `THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL`, `REALTIME_PRIORITY_CLASS`, `SetPriorityClass`, afinidad, MMCSS, `SetThreadPriorityBoost`
Alcance	**Sólo T1**: se llama desde dentro de `UdpReceiver::run()` con el pseudo-handle del hilo actual. La clase de prioridad del proceso no cambia
POSIX	**No-op deliberado**: devuelve `Unsupported`. Sin privilegios no hay equivalente — `SCHED_OTHER` no tiene niveles, un *nice* negativo exige `CAP_SYS_NICE` — y `SCHED_FIFO` / `SCHED_RR` son tiempo real. POSIX es plataforma de compilación en esta fase, no de ejecución validada
Cuándo	Una vez por llamada a `run()`, **antes** del bucle. Nada por datagrama
Si el sistema lo rechaza	**Degradación, no fallo**: T1 sigue con la prioridad que tenía, sin reintentos. Resultado `Failed`, y el suceso `PriorityNotRaised` que `reportPendingEvents()` registra como aviso **fuera de T1** (§2.2.1)
Observabilidad	`threadPriority()`: `NotAttempted`, `Raised`, `Failed` o `Unsupported`. Sin métrica nueva: es un hecho de arranque, no una magnitud. `Unsupported` no avisa

La llamada vive en un adaptador de plataforma (`thread_priority_win32.cpp` / `thread_priority_posix.cpp`), el único fichero de `pw::net` autorizado a incluir `windows.h` y `processthreadsapi.h` (`tools/check_deps.py`).

---

3. Etapa 2 — Cabecera y enrutado


Datagrama de Qraw
len >= 29
No
Sí
invalid: truncated
Leer PacketHeader
registry.find(m_packetFormat)
No encontrado
Encontrado
invalid: unknown_format
registrar valor observado
m_packetId en rango
No
Sí
invalid: unknown_id
len == expectedSize(id)
No
Sí
invalid: bad_size
registrar (esperado, observado)
m_packetVersion soportada



3.1. Por qué se valida el tamaño exacto y no el mínimo

Un datagrama de 1449 bytes cuando se esperan 1448 significa **una de dos cosas**: o el protocolo cambió, o alguien está enviando basura. En ambos casos, decodificarlo produciría datos plausibles y falsos.

Rechazar por tamaño exacto y **registrar el par (esperado, observado)** convierte un fallo silencioso en un diagnóstico accionable. Es la señal principal de detección temprana de un cambio de protocolo (`03-UDP-PROTOCOL.md` §23.3).

3.2. Detección de cambio de formato

```
if (header.packetFormat != activeFormat_) {
    if (++formatChangeStreak_ >= kFormatChangeThreshold) {   // 3 datagramas
        log_.info("cambio de formato {} -> {}", activeFormat_, header.packetFormat);
        state_.closeCurrentSession(CloseReason::FormatChanged);
        recorder_.rotate();                 // una captura, un formato
        activeFormat_ = header.packetFormat;
        bus_.publish(ProtocolFormatChanged{activeFormat_});
        formatChangeStreak_ = 0;
    }
} else {
    formatChangeStreak_ = 0;
}
```

El umbral de 3 datagramas evita reaccionar a un datagrama espurio de otra aplicación que comparta puerto —un caso real reportado por la comunidad (`02-RESEARCH.md` §5)—.

---

4. Etapa 3 — Decodificación

4.1. Estrategia: vista tipada, sin copia

```
DecodeResult F1_2026_Decoder::decode(const PacketHeader& h,
                                     std::span<const std::byte> payload,
                                     DomainSink& sink) const
{
    switch (static_cast<PacketId>(h.packetId)) {
    case PacketId::CarTelemetry: {
        const auto& p = viewAs<f1_2026::PacketCarTelemetryData>(payload);
        normalize::apply(p, h, policy_, sink);
        return DecodeResult::Ok;
    }
    // …
    default:
        return DecodeResult::UnknownId;
    }
}
```

`viewAs<T>` es la única operación delicada del sistema:

```
template <typename T>
const T& viewAs(std::span<const std::byte> b) {
    static_assert(std::is_trivially_copyable_v<T>);
    static_assert(sizeof(T) == expectedSizeOf<T>);
    assert(b.size() == sizeof(T));            // ya garantizado por la validación previa
    return *std::launder(reinterpret_cast<const T*>(b.data()));
}
```

Precondiciones que la hacen segura:

1. El tamaño ya se validó **exactamente** en la etapa 2. Sin esa validación, esto sería una vulnerabilidad.
2. Los structs son `#pragma pack(1)` y trivialmente copiables.
3. El `static_assert` garantiza la correspondencia con la especificación.
4. La plataforma objetivo es little-endian (x86-64, ARM64 en modo LE).

> **Nota de portabilidad.** Un `reinterpret_cast` sobre un buffer es técnicamente comportamiento indefinido en C++ estricto, aunque funcione en MSVC, GCC y Clang sobre x86-64. Se ofrece una variante con `memcpy` a un `T` local, activable por una opción de compilación, que los compiladores optimizan al mismo código. **Las pruebas se ejecutan con ambas variantes** para garantizar resultados idénticos. Es una concesión deliberada al pragmatismo, documentada en lugar de escondida.

4.2. Coste

Operación	Coste
Vista tipada	~0 (sólo un puntero)
Normalización de un paquete de 24 coches	~2-5 µs
Aplicación al estado	~5-20 µs
Por datagrama	**~10-30 µs**

A 415 datagramas/s: **~1,2 % de un núcleo**. El presupuesto de RNF-010 (< 5 %) tiene margen de sobra.

---

5. Etapa 4 — Normalización

Responsabilidades, en orden:

1. **Desescalar** valores cuantizados (÷ 32767,0 direcciones, ÷ 1000,0 g-forces en 2026).
2. **Convertir centinelas** en ausencia (`03-UDP-PROTOCOL.md` §22).
3. **Traducir enumerados** dependientes del formato al enumerado de dominio.
4. **Aplicar la política de telemetría restringida** por participante.
5. **Resolver catálogos** al año correcto.
6. **Reconstruir** los tiempos de dos partes: `minutos × 60000 + ms` .

```
void normalize::apply(const f1_2026::PacketCarStatusData& p,
                      const PacketHeader& h,
                      const TelemetryPolicy& policy,
                      DomainSink& sink)
{
    for (std::uint8_t i = 0; i < f1_2026::kMaxCars; ++i) {
        const auto& s = p.m_carStatusData[i];
        domain::CarStatus out;

        // Siempre visible
        out.tyreAgeLaps   = Channel<uint8_t>::raw(s.m_tyresAgeLaps);
        out.drsAllowed    = Channel<bool>::raw(s.m_drsAllowed != 0);
        out.drsActivationDistanceM = s.m_drsActivationDistance == 0
            ? Channel<uint16_t>::unavailable(Reason::NotApplicable)
            : Channel<uint16_t>::raw(s.m_drsActivationDistance);

        // Sujeto a Your Telemetry
        if (policy.isRestrictedFor(i)) {
            out.fuelKg    = Channel<float>::restricted();
            out.ersStoreJ = Channel<float>::restricted();
            out.ersMode   = Channel<domain::ErsMode>::restricted();
            // … los 12 campos de la lista oficial
        } else {
            out.fuelKg    = Channel<float>::raw(s.m_fuelInTank);
            out.ersStoreJ = Channel<float>::raw(s.m_ersStoreEnergy);
            out.ersMode   = Channel<domain::ErsMode>::raw(mapErsMode2026(s.m_ersDeployMode));
        }

        // Sólo 2026
        out.ersHarvestLimitJ = Channel<float>::raw(s.m_ersHarvestLimitPerLap);

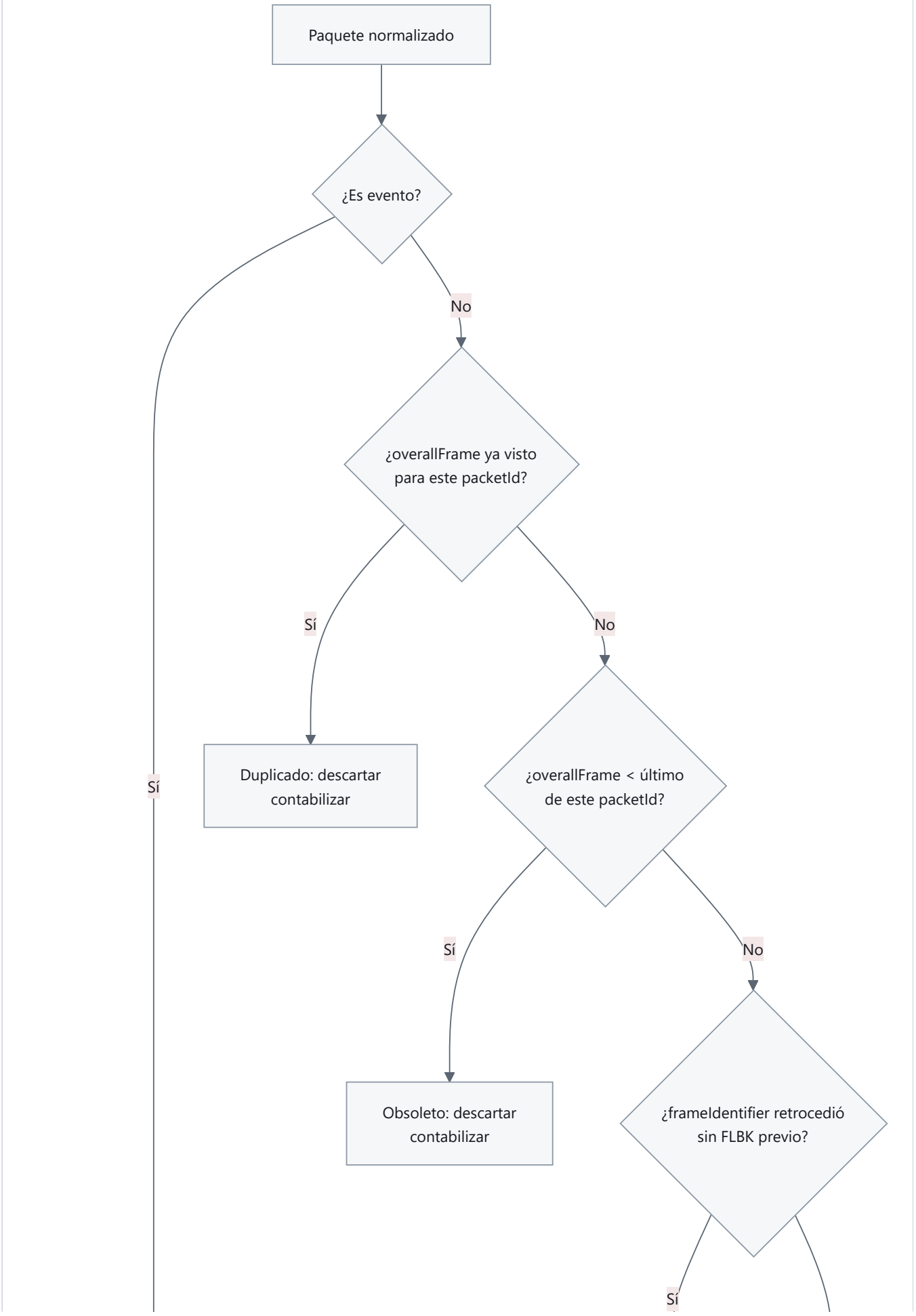
        sink.carStatus(i, out);
    }
}
```

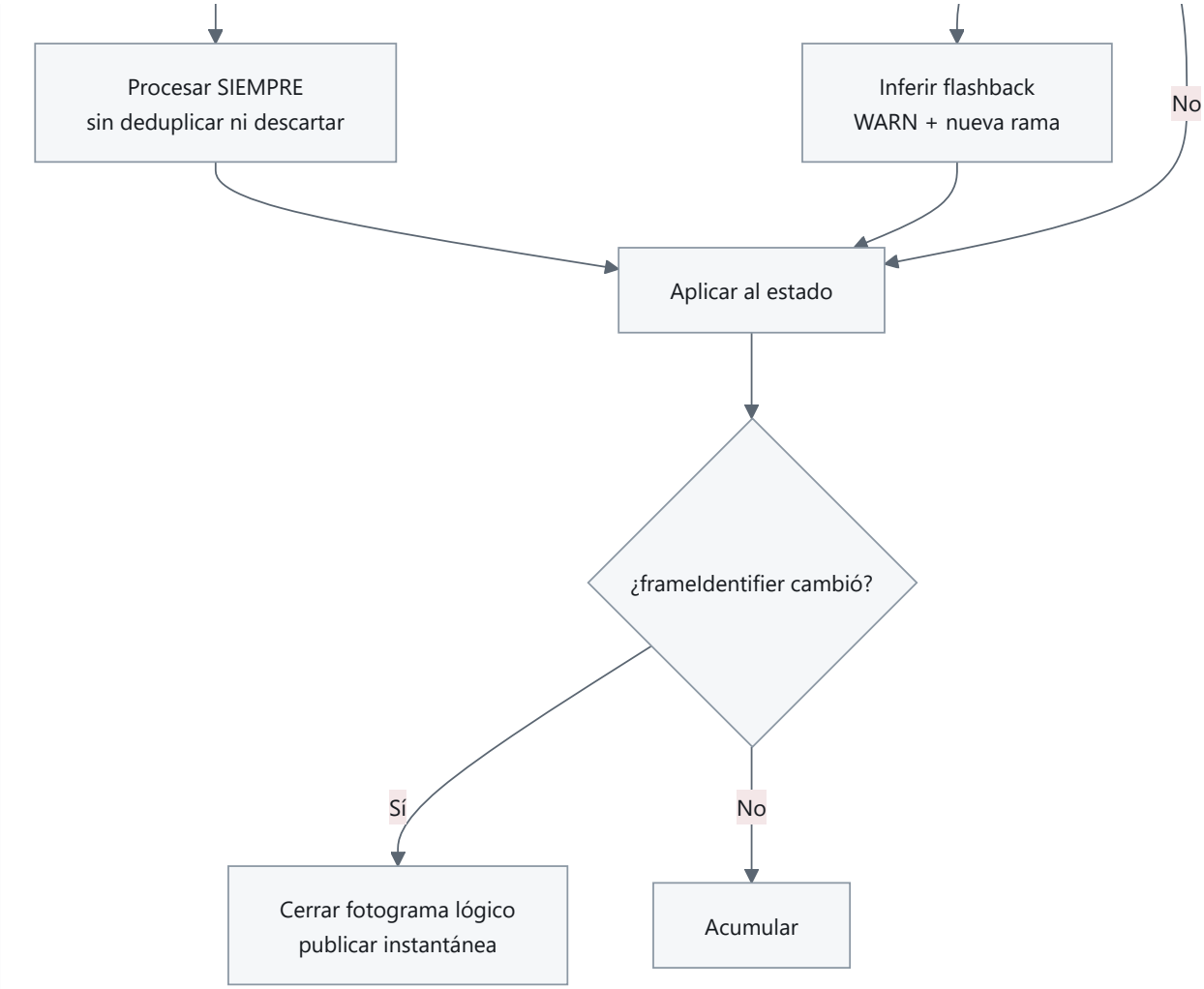
```
// D-10: el mismo número, distinto significado según el formato
constexpr domain::ErsMode mapErsMode2025(std::uint8_t v) {
    switch (v) { case 0: return ErsMode::None;   case 1: return ErsMode::Medium;
                 case 2: return ErsMode::Hotlap; case 3: return ErsMode::Overtake;
                 default: return ErsMode::Unknown; }
}
constexpr domain::ErsMode mapErsMode2026(std::uint8_t v) {
    switch (v) { case 0: return ErsMode::None;   case 1: return ErsMode::Medium;
                 case 2: return ErsMode::Hotlap; case 3: return ErsMode::Boost;
                 default: return ErsMode::Unknown; }
}
```

La versión de 2025 que devuelve `Overtake` y la de 2026 que devuelve `Boost` conviven sin condicionales fuera del decoder. Ése es todo el truco de RNF-040.

6. Etapa 5 — Motor de estado

6.1. Orden de aplicación


Paquete normalizado
¿Es evento?
Sí
No
¿overallFrame ya visto para este packetId?
Sí
No
Duplicado: descartar contabilizar
¿overallFrame < último de este packetId?
Sí
No
Obsoleto: descartar contabilizar
¿frameIdentifier retrocedió sin FLBK previo?
Sí



Los eventos se procesan siempre, antes de cualquier filtro (RT-04): un `PENA` con `overallFrame` antiguo sigue siendo una penalización real.

6.2. Agrupación en fotogramas lógicos

La especificación garantiza que los paquetes de «rate del menú» viajan juntos `[S1]`. Se acumulan hasta detectar el cambio de `frameIdentifier` y se publica una instantánea completa, evitando que la interfaz muestre velocidad del fotograma N y marcha del N−1.

Guarda de seguridad: si el fotograma no se cierra en 100 ms (por pérdida del último datagrama del grupo), se publica lo acumulado marcando el fotograma como parcial.

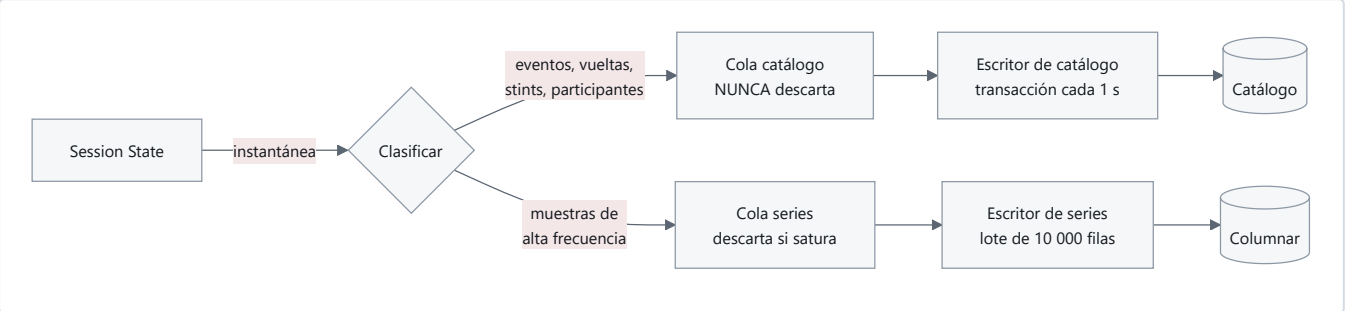
6.3. Detección de sesión

```
if (h.sessionUid != current_.uid) {
    if (monotonicNowNs() - lastSessionChangeNs_ < 2'000'000'000ULL) {
        metrics_.sessionBounceSuppressed++;   // rebote: ignorar
    } else {
        closeSession(CloseReason::UidChanged);
        openSession(h.sessionUid, h.packetFormat);
        lastSessionChangeNs_ = monotonicNowNs();
    }
}
```

La histéresis de 2 s (RN-003) evita que un datagrama tardío de la sesión anterior, o un rebote del juego durante una transición, destruya el estado recién construido.

---

7. Etapa 6 — Persistencia



Asimetría deliberada: la cola del catálogo **jamás descarta**. Si se llena, se registra `ERROR` y se detiene la grabación normalizada —nunca la recepción—. Perder un cierre de vuelta o una penalización corrompe el histórico; perder una muestra de telemetría entre otras 5 millones no.

7.1. Decimado adaptativo

Si `Qseries` supera el 70 % de ocupación de forma sostenida, el escritor **reduce la resolución** de las muestras persistidas (60 → 30 → 20 Hz), registrando el cambio en los metadatos de la sesión para que el análisis posterior sepa a qué frecuencia se guardó cada tramo.

Degradar con honestidad es preferible a perder de forma opaca.

---

8. Etapa 7 — Transporte interno hacia la interfaz

> Recordatorio de alcance: esto es el cable entre dos mitades del mismo proceso, no una API pública (ADR-002 v2). Puerto efímero, token de un solo uso, un único cliente posible: la propia ventana.

8.1. Formato de mensaje

Canal de control y estado (JSON):

```
{
  "ch": "timing",
  "of": 128455,
  "ts": 1789080000123,
  "seq": 4821,
  "data": { "cars": [ { "idx": 4, "pos": 3, "lap": 12,
                        "last": 92451, "best": 91980,
                        "gap": { "v": 1245, "p": "raw" },
                        "tyre": { "actual": 18, "age": 9 },
                        "fuel": { "p": "restricted" } } ] }
}
```

Nótese que `fuel` viaja **sin valor y con procedencia** `restricted`. El transporte hace estructuralmente imposible enviar un cero que la interfaz pudiera confundir con un dato real (RN-001).

Canal de telemetría (binario):

```
[u8  channel = 2]
[u8  schemaVersion]
[u16 vehicleIdx]
[u32 overallFrame]
[u32 sampleCount]
[u32 presenceMask]        // qué canales van presentes
[f32 ...]                 // sólo los canales presentes, en orden fijo
```

La máscara de presencia resuelve elegantemente el problema de los datos restringidos y de los canales exclusivos de un formato: **lo que no está, no se envía**, y el cliente sabe distinguir «ausente» de «cero».

8.2. Coalescing

```
bool ClientQueue::pushTelemetry(TelemetryMsg&& m) {
    if (auto* pending = findPending(m.channel, m.vehicleIdx)) {
        *pending = std::move(m);            // sustituir, no acumular
        metrics_.coalesced++;
        return true;
    }
    return ring_.tryPush(std::move(m));
}
```

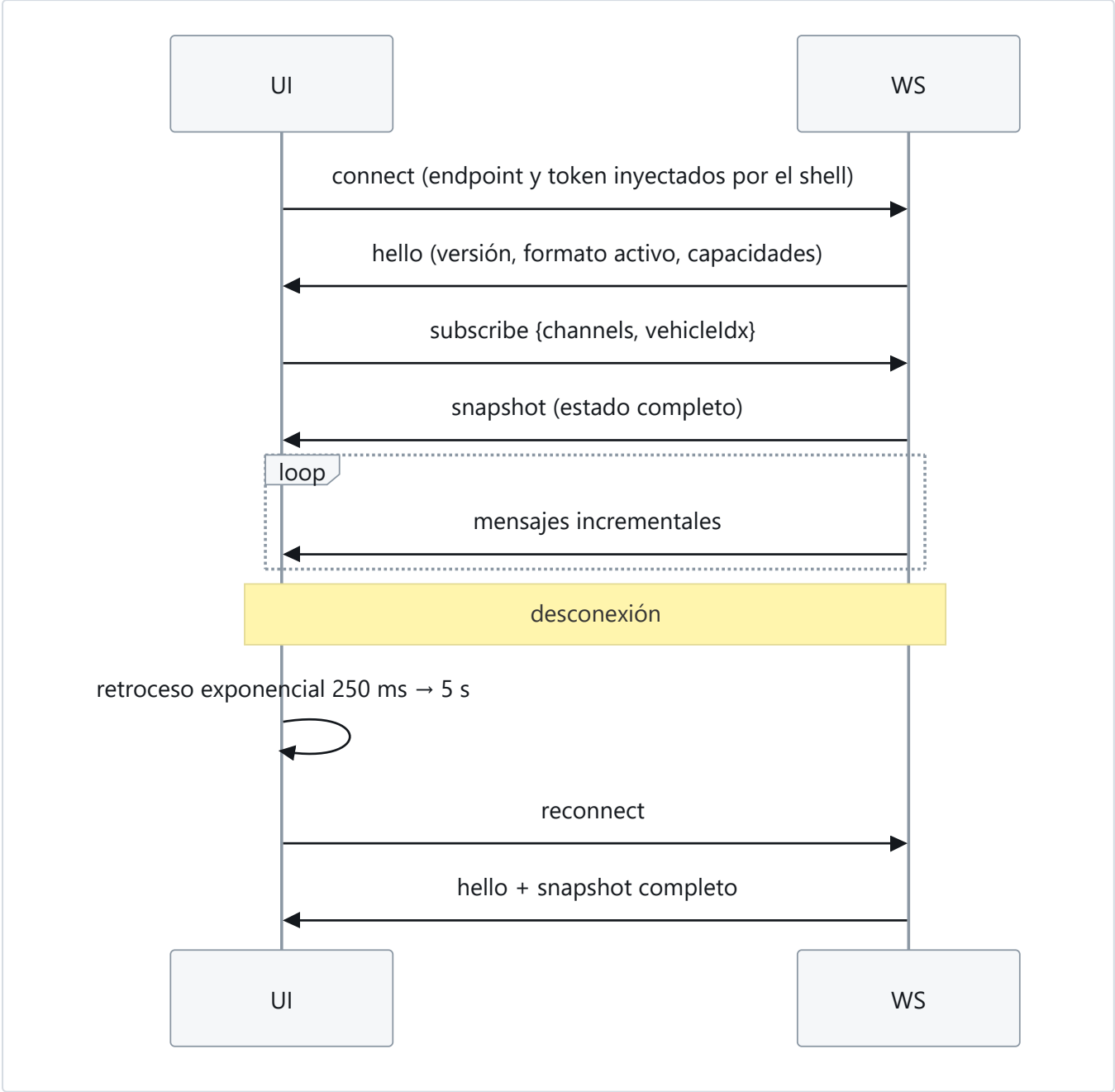
Efecto: la latencia del último dato **no crece** aunque el cliente sea lento. En el peor caso, el cliente ve menos muestras, siempre las más recientes.

Los mensajes del canal `events` **no** pasan por aquí (RT-04).

8.2.1. Un solo cliente, y aun así con cola

Podría parecer que con un único consumidor —la ventana propia— sobra toda esta maquinaria. No sobra: el WebView2 **también** puede quedarse atrás, por una recolección de basura del motor, por un redimensionado de ventana o porque el usuario acaba de arrastrar la ventana entre monitores. El coalescing sigue siendo lo que impide que la latencia crezca en esos momentos.

8.3. Reconexión

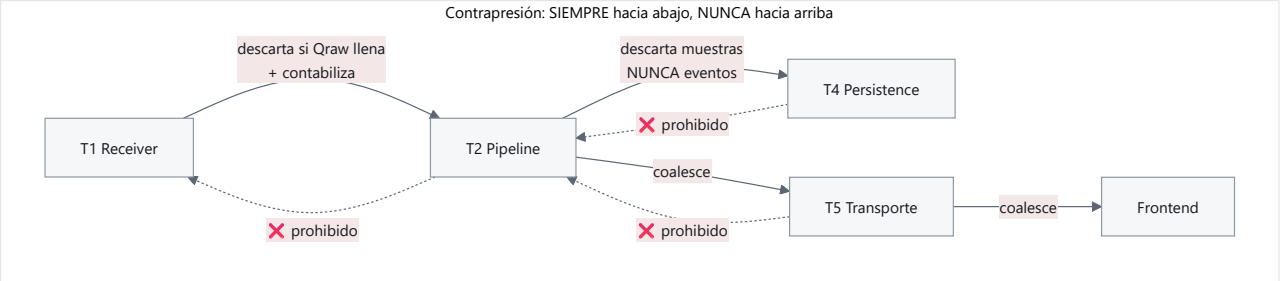


Tras reconectar **siempre** se envía una instantánea completa (RT-08). No se intenta reconstruir por diferencias: es más simple, más robusto y el coste es de unos pocos kilobytes.

En la aplicación de escritorio esta ruta se ejercita menos que en una web —no hay pestañas que recargar—, pero sigue siendo necesaria: el WebView2 puede reiniciar su proceso de renderizado, y en desarrollo la recarga en caliente de Vite provoca exactamente el mismo escenario.

---

9. Contrapresión de extremo a extremo



9.1. Escenarios de degradación

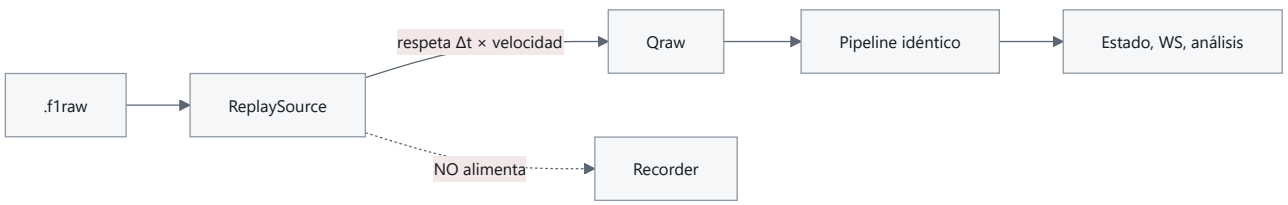
Escenario	Detección	Respuesta	Visible para el usuario
Disco lento	`recorder_queue_depth` alta	Descartar en `Qrec`, marcar hueco en la captura	Aviso «grabación degradada»
Disco lleno	Comprobación previa a escribir	Detener la grabación, continuar el directo	Aviso persistente
Interfaz lenta	`transport_coalesced_total` creciendo	Coalescer más agresivamente	Indicador de ritmo reducido
Interfaz atascada	Cola llena tras 5 s	Cerrar la conexión	La interfaz reconecta sola
Analítica lenta	`Qanalytics` llena	Descartar muestras intermedias	Métricas menos frecuentes
Pipeline saturado	`Qraw` llena	Descartar y contabilizar	**Aviso en rojo**: síntoma grave
Pool agotado	`poolExhausted` > 0	Descartar en recepción	**Aviso en rojo**: no debería ocurrir

Las dos últimas se destacan porque, con los presupuestos calculados, **no deberían suceder nunca**. Si ocurren, hay un defecto, y el sistema lo dice en lugar de disimularlo.

---

10. El pipeline en modo replay

La única diferencia es la fuente:



Diferencias respecto al directo:

1. `RawRecorder` **no** se conecta: no se regraba lo que ya está grabado.

2. Los datagramas llevan la marca de tiempo **original**, no la de reemisión: los análisis temporales siguen siendo correctos.
3. A velocidad máxima se ignoran los `Δt`; el propio mecanismo de contrapresión regula el ritmo.
4. La persistencia puede desactivarse (modo «sólo visualizar») o activarse (modo «reprocesar», RF-413).

Que el 100 % del pipeline sea idéntico es lo que hace que las pruebas de integración prueben **el sistema real** y no una maqueta.

---

11. Instrumentación

✅ implementada en F1.1 · ◐ parcial · ⏳ planificada. Las métricas de la lista oficial siguen `01-REQUIREMENTS.md` §27.2; las de tiempo por etapa (`*_ns`) son las que vigilan el presupuesto de §1.

Punto	Métrica	Estado
T1 · entrada	`udp_packets_received_total`, `udp_bytes_received_total`	✅ (las etiquetas `format` / `packet_id` de la primera, ⏳ F1.2)
T1 · validación	`udp_packets_invalid_total{reason}`	◐ `truncated`, `oversized`, `socket_error` ✅; causas del decodificador ⏳ F1.2
T1 · origen y tamaño	`udp_packets_by_source_total{source}`, `udp_bytes_by_source_total{source}`, `udp_packets_by_size_total{bytes}` (§2.2.2)	✅
T1 · socket	`udp_socket_receive_buffer_bytes`	✅
T1 · estado	`udp_receiver_state`, `udp_silence_transitions_total` (§2.2.3)	✅
T1 · encolado	`udp_pool_exhaustion_total`, `udp_datagrams_delivered_total`	✅
T1 · encolado	`recv_to_enqueue_ns`	⏳
Colas	`pipeline_dropped_total{queue,reason}`	◐ `raw` y `rec` con `reason=full` ✅; resto de colas ⏳
Colas	`pipeline_queue_depth{queue}`, `queue_wait_ns{queue}`	⏳
T2 · decode	`decode_duration_ns{packet_id}`, `decoder_errors_total{format,packet_id}`	⏳
T2 · estado	`state_apply_ns`, `duplicates_total`, `stale_total`, `branches_created_total`	⏳
T4	`samples_persisted_total{entity}`, `persist_batch_duration_ns`, `decimation_level`	⏳
T5	`transport_connected`, `transport_messages_sent_total{channel}`, `transport_coalesced_total`, `transport_rejected_total{reason}`	⏳
Global	`end_to_end_latency_ms`, `estimated_packet_loss_ratio`	⏳

(v1.3: hasta la v1.2 esta tabla usaba `pool_exhausted_total`, `queue_dropped_total` y `queue_depth`. Eran nombres anteriores al código; los canónicos son los de arriba, que coinciden con el código y con `01-REQUIREMENTS.md` §27.2.)

Todas visibles en *UDP Diagnostics*, que es la herramienta de trabajo diario durante el desarrollo (RF-606).

12. Verificación del pipeline

Prueba	Método	Umbral
Sin pérdida a 60 Hz	Replay de 1 h en modo inyección UDP	0 descartes en `Qraw`
Sin pérdida a 3× la carga	Generador sintético a 1200 datagramas/s	0 descartes
Latencia extremo a extremo	Marca de tiempo en el mensaje, medida dentro del WebView2	p95 < 150 ms
Sin asignaciones en el camino caliente	Contador de asignaciones en compilación instrumentada	0 por datagrama
Determinismo	Reproducir la misma captura dos veces	Huella idéntica del catálogo
Contrapresión	Cliente artificialmente lento (100 ms por mensaje)	Latencia acotada, sin crecimiento
Disco lento	Escritura limitada artificialmente	La recepción no se degrada
Sin carreras de datos	ThreadSanitizer sobre la suite completa	0 hallazgos

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Frecuencias, agrupación por fotograma, tamaños y datos restringidos que dimensionan el pipeline
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-RTP-006` v1.2